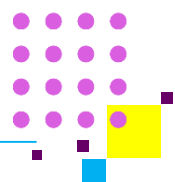




第四章 云计算系统的管理与服务

2022年春



目 录

CONTENTS

- 4.1 云计算系统的管理
- 4.2 云服务质量与评价
- 4.3 云计算系统的运维
- 4.4 DevOps及其实践

第4章 云计算系统的管理与服务





4.1 云计算系统的管理

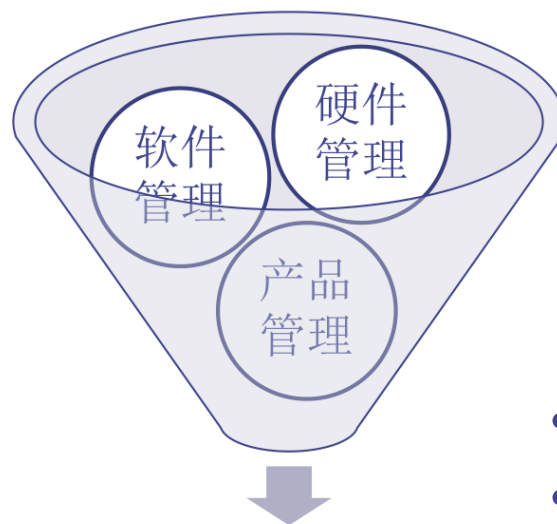
4.1.1 云计算系统的硬件管理

4.1.2 云计算系统的软件研发管理

4.1.3 云计算系统的产品管理

4.1 云计算系统的管理

- 敏捷开发云软件研发



云计算系统的管理

- 供应链管理
- 云原生硬件的研发

- 云产品规划流程
- 云产品分类体系

4.1.1 云计算系统的硬件管理

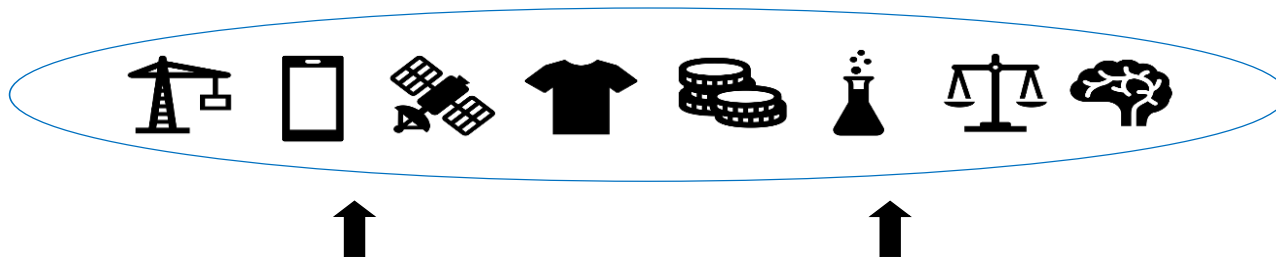
生态

开放性：各个维度的能力全面开放给用户和开发者



平台

通用性：可以支持绝大多数行业



成本

低成本、可持续：可以长期以低廉的价格提供云计算平台

打折出售！

保修100年！

4.1.1 云计算系统的硬件管理

在21世纪初云计算服务开始的早期，各个云计算厂商通过硬件的管理实践总结出经验，不约而同对云计算的硬件发展方向达成了通用性、低成本性的共识

◆ 概念：供应链是围绕核心企业，从配套零件开始到制成中间产品及最终产品、最后由销售网络把产品送到消费者手中的一个由供应商、制造商、分销商直到最终用户所连成的整体功能网链结构。供应链是一门非常复杂的学问

◆ 云计算对供应链的“多、快、好、省”四大具体优化目标



4.1.1 云计算系统的硬件管理

云原生的硬件 — 实体化的云服务器

云上用户需求所产生的对高性能计算的强烈需求，也在挑战着IaaS层的软硬件虚拟化实现。

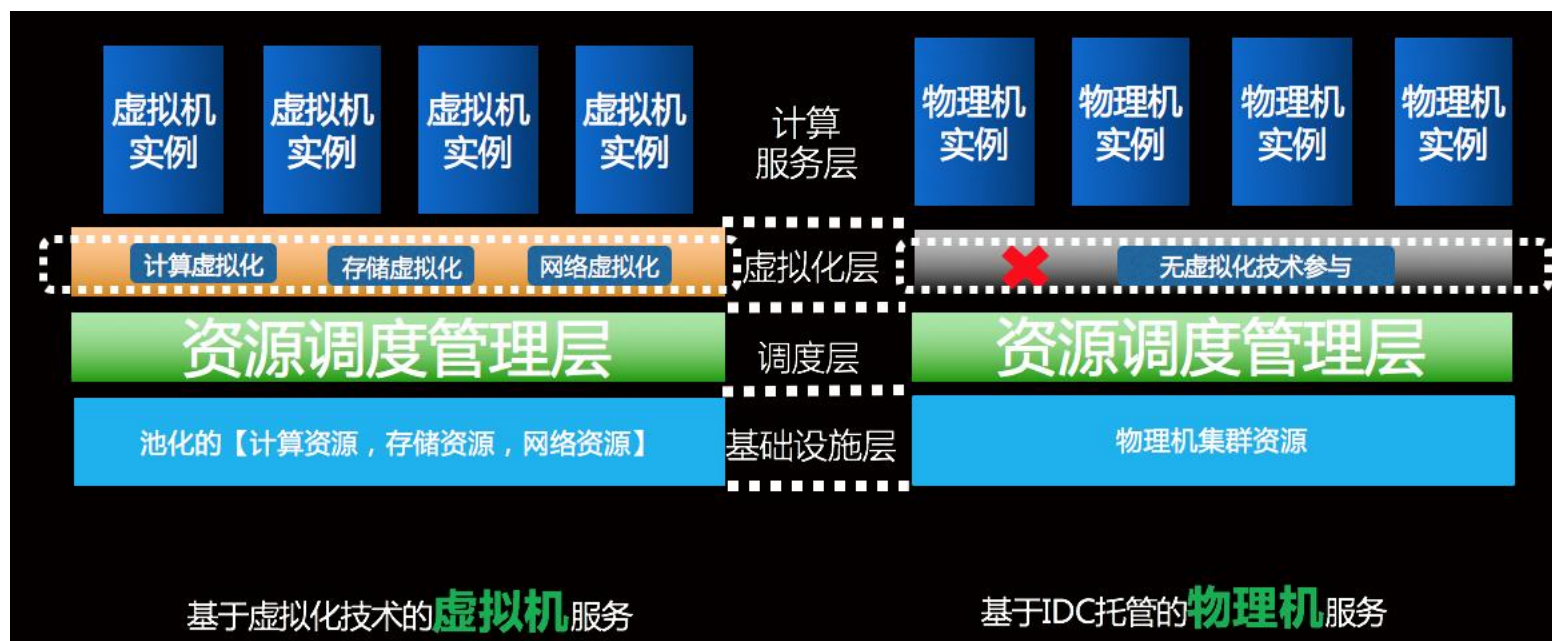
“云计算的服务器就应该长成今天这个样子吗？标准化服务器对云计算就是好的吗？对虚拟化就是好的吗？”

例子：

在搜索引擎上做一次搜索，150毫秒还是300毫秒返回结果其实对客户来说没有太大感觉，但是300毫秒的返回时间会直接把广告的营收拉低20%.

4.1.1 云计算系统的硬件管理

云原生的硬件 — 实体化的云服务器



4.1.1 云计算系统的硬件管理

云原生的硬件 – 实体化的云服务器

虚拟机服务的特点



物理机服务的特点



4.1.1 云计算系统的硬件管理

云原生的硬件 — 实体化的云服务器

理想的云服务器形态：同时消除掉虚拟机和物理机的缺陷

虚拟机的优势

资源弹性

秒级交付

自动化运维

接口标准统一



物理机的优势

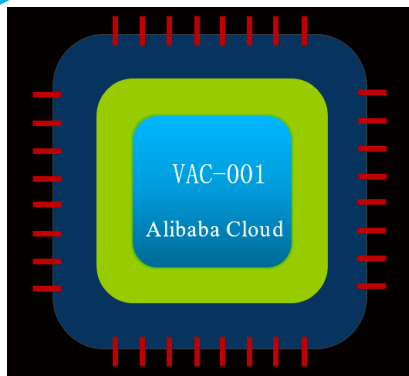
性能无损

特性无损

硬件级强隔离

4.1.1 云计算系统的硬件管理

神龙计划(Project *X-Dragon*)



自研虚拟化加速芯片 (VAC-001)

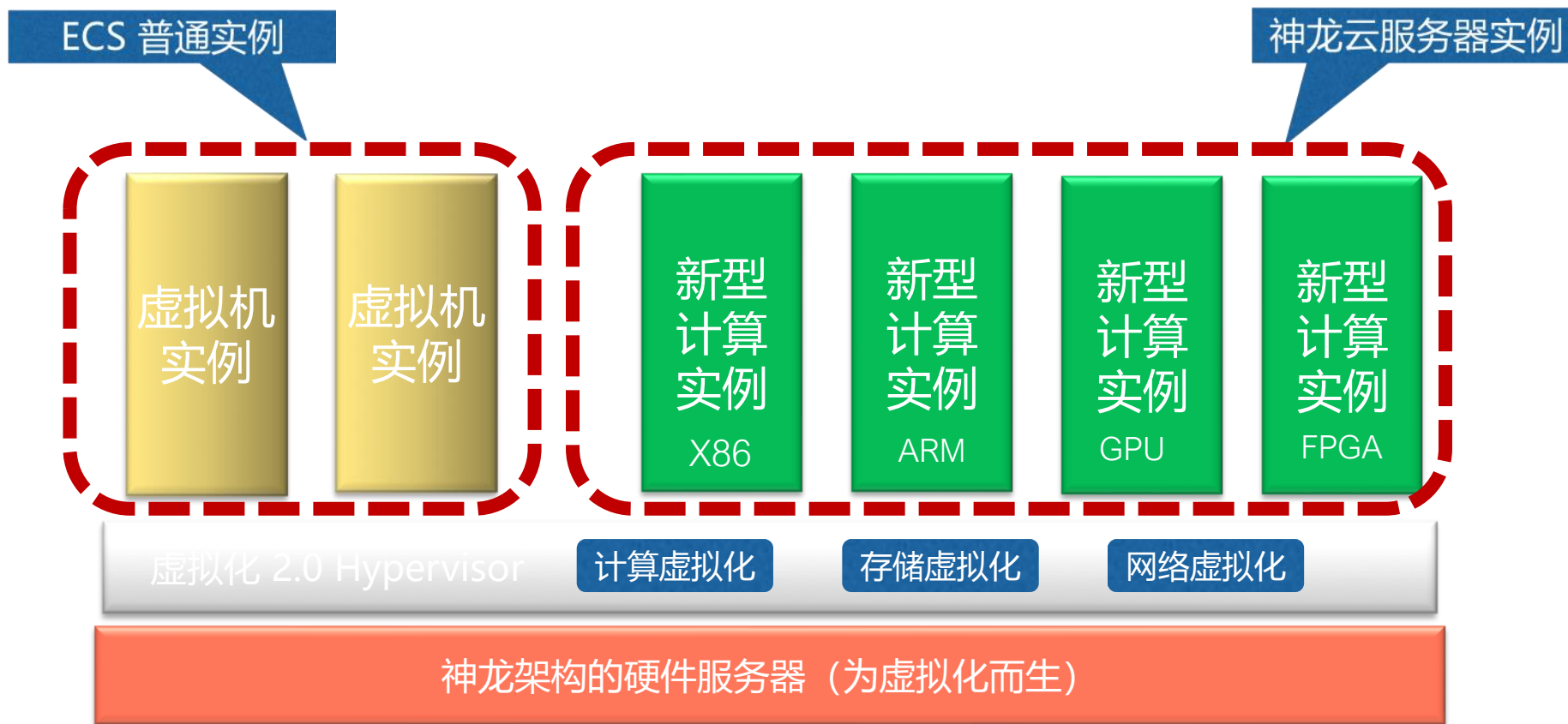


自研虚拟化加速卡



自研为虚拟化而生的计算架构
(*X-Dragon* Server 1.0)

4.1.1 云计算系统的硬件管理



虚拟化2.0 打破虚拟机和物理机的界限

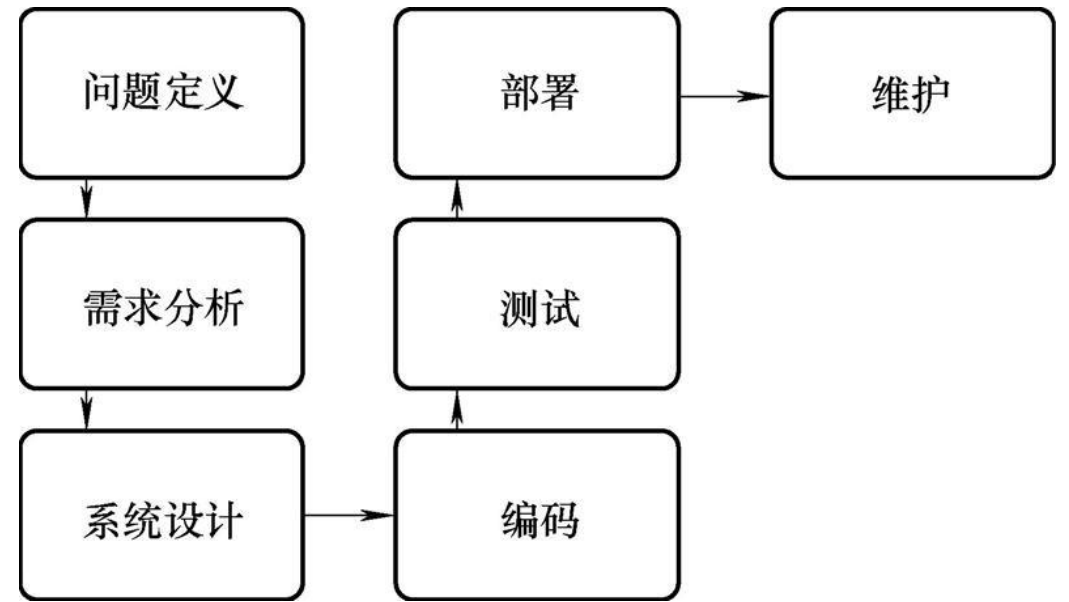
4.1.2 云计算系统的软件研发管理

- ◆ 云计算的软件研发管理与传统的软件研发管理有着较高的相似性,而其最大的不同点主要在于:
 - 云上的软件研发有原生的平台性要求,软件从设计伊始就需考虑通用性、模块化,并能够适应分布式的部署和运维。同时由于云计算新应用、新产品、新功能不断涌现的特性,云计算系统的软件研发通常基于敏捷开发模型实现
- ◆ 本节所说的软件研发管理并非在云计算系统上开发用户自有的软件,而是指云计算系统和平台本身的软件设计与研发工作

4.1.2 云计算系统的软件研发管理

(1) 传统软件生命周期管理简述

传统的软件生命周期又称为系统开发生命周期,周期内有问题定义、需求分析、系统设计、编码、测试、部署、维护等阶段,这种按时序严格分程的思想方法是软件工程的核心思想原则,通过贯穿于其中每一步骤间的评审环节,严格把控软件的开发内容、质量和开发时间,提高软件的质量

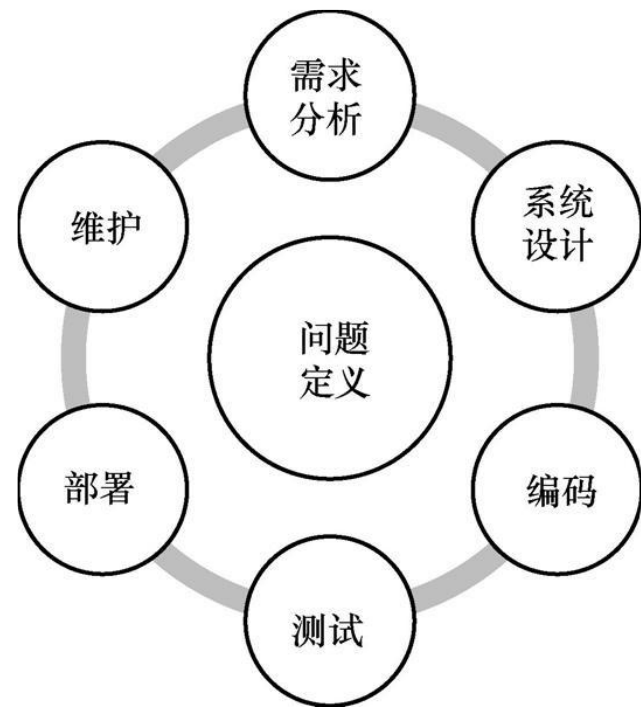


4.1.2 云计算系统的软件研发管理

(2) 基于敏捷开发原则的云软件生命周期管理

云计算系统的软件开发,以不断变化的市场和用户需求为核心,其他生命周期的工作并不是一个顺序执行工作,而是设计、开发、测试、上线、文档撰写工作的高度交叉和叠加,其目的是最快速地满足市场需求,执行过程中需要关注的重点在于:

- 1)快速迭代。通常以小版本的快速迭代为主。
- 2)架构师、开发人员、测试人员共同参与需求讨论。不限线上线下形式的研讨组,所有人在所有时间都会得到信息同步,保持不间断的沟通。
- 3)需求文档从用户工作案例出发。使用用户的实际工作场景编写需求文档,而不是系统性的解决方法和实施技术。
- 4)借助用户的力量。利用好用户公测的机会,在产品正式上线收费前,得到第一手的用户真实需求资料,并投入重兵改进之。

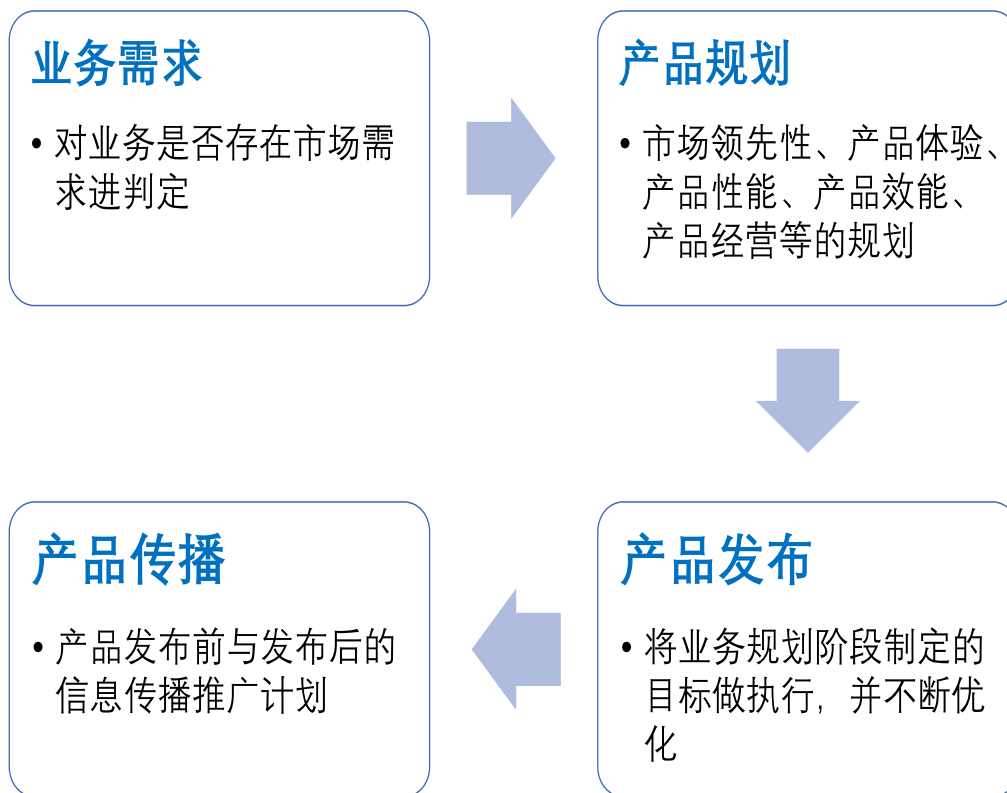


思考题

- ◆ 小张是一个云计算厂商A公司的公有云产品负责人,他打算将一个新型概念转化成产品,并放到公有云平台上售卖。他的团队中有一个架构师小李、一个软件工程师小王、一个测试工程师小赵,还有一个部署运维工程师小周。他有两种工作思路:
- ◆ 思路一:小张用2个月的时间搞明白这个新概念,明确找到潜在的客户群体,并把他们的需求形成需求文档;小李根据需求文档,用1个月时间将产品系统架构设计出来,并形成设计文档;小王用1.5个月时间根据设计文档写好程序,小赵用0.5个月的时间进行测试;最后小周上线部署1个月。半年后产品正式面见客户。
- ◆ 思路二:小张牵头用公司内部的即时通信工具建立一个群,头脑风暴找到客户群和他们的需求,然后立即开始联动,所有人同时从自己的角色出发做好准备,在2个月后将一个并不完善的产品推出,先由公司内部员工使用;随后3个月小张团队抓紧自测并收集其他同事的使用意见,将软件架构和代码完全重写,形成一个较为完善的产品,对部分潜在客户开放免费公测;最后1个月发力形成一个可以正式商业化的产品。
- ◆ 两种思路的优缺点是什么呢?你是产品经理会选择哪个思路呢?

4.1.3 云计算系统的产品管理

云计算产品规划管理流程



4.1.3 云计算系统的产品管理

云计算产品的分类体系ACID-S



4.1.3 云计算系统的产品管理

为什么要把AI/IoT/DataPlatform产品与云产品统筹规划？

新零售

AI/BigData



消费者评价指导生产

NLP从消费者评价中解析商品属性，快速分析市场和竞品，用于指导设计、生产和营销。



门店会员与客流分析

对视频中的人物进行识别和跟踪，提供实时的流量统计、人物轨迹、会员行为分析等功能。



视觉搜索，所见即所得

用镜头连接世界，使用照片或者图片即可搜索和购买相应的产品和服务

IoT



商超货架盘点

细粒度识别识别货架中的商品的位置和数量，用于线下门店盘货、补货、促销、巡检等。



4.2 云服务质量与评价

4.2.1 云服务SLA协议

4.2.2 用户接口设计使用评价

4.2.3 售后服务体系

4.2 云服务质量与评价

云服务SLA

- 怎样客观衡量云服务

用户接口设计评价

- 怎样让程序员用户用起来更舒服

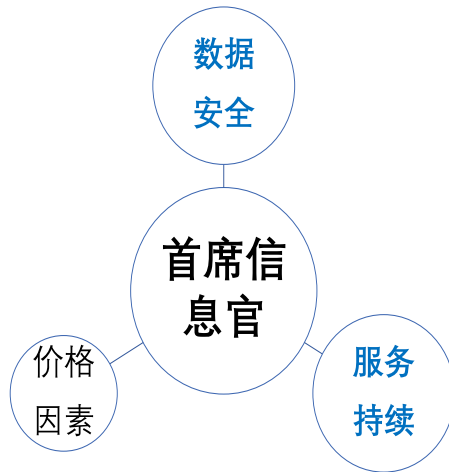
售后服务

- 传统的售后、培训、生态

4.2.1 云服务SLA协议

- ◆ SLA的法律属性导致其内容繁杂，书写的文字也会以法律上更加清晰为准，而不会更多考虑可读性的问题
- ◆ 云计算的复杂性，导致能够稳定提供公有云等大众化服务的服务商数量不可能太多，导致云服务商SLA条款变成了一种“take it, or leave it”的铁板，只能全盘接受

4.2.1 云服务SLA协议



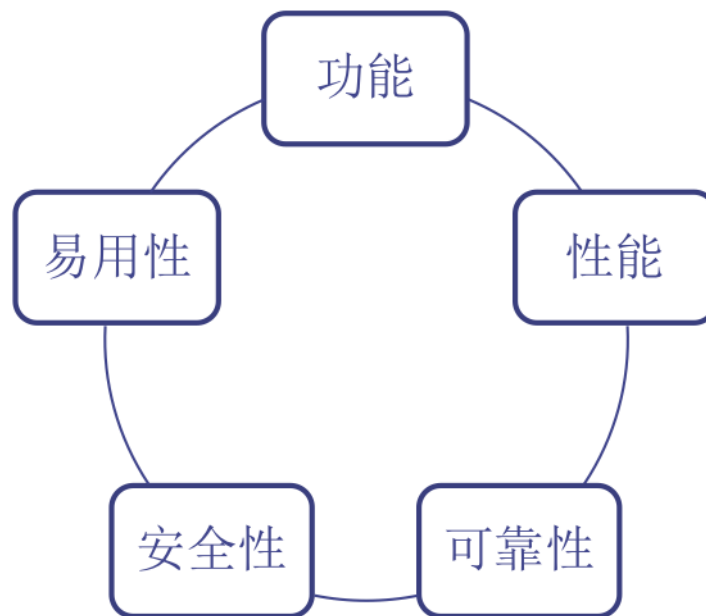
- ◆ 数据安全是一切的重中之重，如果数据安全不能在SLA条款中得到充分保证，则上云是不可能的
- ◆ 服务持续性也必须被重点考虑
 - 云服务商要保证具体业务的不间断，并对特殊情况下宕机后的情形给出充分的应对预案
 - 选定的云服务商必须具有雄厚的经济实力，能够保证持续不断的开展云计算基础服务
- ◆ 有些令人意外，但事实上价格因素只能位居第三位，因为价格只涉及公司利润的多寡，而数据安全和服服务持续性则攸关公司的生死

4.2.2 用户接口设计使用评价

◆ 云API接口特别重要

- 云计算系统本身提供庞大的用户接口，将系统的能力暴露给程序开发者。因此用户接口就变成了云计算系统一个非常重要的窗口，通过这一窗口，云计算系统不再是一个封闭的系统，而是一个共享的资源库，一个开放的生态系统

◆ 对接口的评价维度



4.2.3 售后服务体系

售后服务体系

- ◆ 公有云由于公共基础平台的属性，其用户的差异性很大，因此在传统的电话中心售后的基础之上，云售后服务还应根据不同用户的能力和特点，给出定制的服务
- ◆ 云计算厂商应该对普通用户、开发人员、企业三类用户，应当灵活给出不同的服务模式，构建支持计划体系

4.2.3 售后服务体系

培训认证体系

- ◆ 对企业用户而言，使用云基础设施开发项目、发布服务，需要有云上开发知识和背景的专业人才
 - 一方面，需要有人梳理云上的知识经验，将其系统化为有基础课程、有专业应用课程的课程体系
 - 另一方面，也需要有全面的人才能力认证制度，让企业在招聘的时候能够有快速的参考系来评判潜在的员工，就如外语、音乐的考级一样

认证等级	认证类型
阿里云认证助理工程师	云计算助理工程师
	大数据助理工程师
	云安全助理工程师
阿里云认证工程师	云计算认证工程师
	大数据认证工程师
	企业级互联网架构 Aliware 认证工程师
	云安全认证工程师
阿里云高级认证工程师	云计算架构师高级认证

4.2.3 售后服务体系

技术生态、技术社区

- ◆ 云上的长期用户，特别是使用服务的开发者都会有一种体感：
 - 仅仅参考云产品说明书，电话咨询使用中遇到的问题，或者在搜索引擎上搜索前人的经验，都不能完全解决自己的问题
 - 大多数问题都是业内资深的专家、开发者讨论出来的
- ◆ 因此需要有一个供所有开发者、技术爱好者、厂商专家等在一起深度讨论、涵盖传统BBS、公众号、微博等交流功能于一体的技术讨论平台

云栖
社区

AWS技
术社区

Azure技
术社区

华为云
社区

开源
中国

CSDN



4.3 云计算系统的运维

4.3.1 云产品运维准入标准

4.3.2 数据中心自动化运维

4.3.3 数据中心灾备

4.3.4 数据中心绿色节能

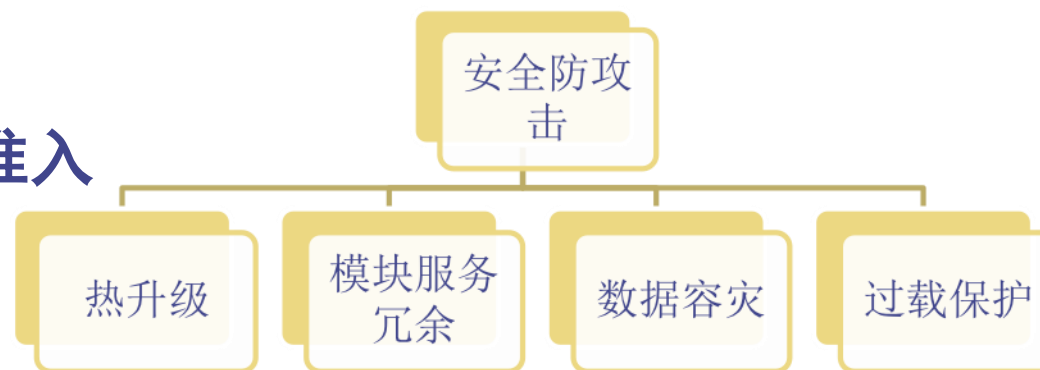
4.3 云计算系统的运维



4.3.1 云产品运维准入标准

- ◆ 云产品运行在大规模云平台上，其产品设计运维准入标准要比普通软件产品严苛许多

- 产品设计运维准入



- 运维监控工具

- (1) 基础监控包括：系统级别的，CPU、内存、网卡、负载等
- (2) 应用级的监控包括：整体应用的工作状态、负载情况监控等等

4.3.2 数据中心自动化运维

◆主动故障预防

案例：

◆及时故障发现

某云数据中心有百万级的服务器规模，在保障用户级99.95%甚至更高服务质量的前提下，试图大大提高运维效率，使得人均维护效率大大提高

◆智能故障定位

通过公司自行研制的自动化与智能化运维系统，目前已做到了11个运维人员即可维护10万台设备的效果，资源使用率从10%以下提升至40~50%.

◆自动故障修复

4.3.3 数据中心灾备

◆ 经典案例

- 911事件发生后，摩根士丹利在世贸大厦25层办公场所全毁，3,000多员工被迫紧急疏散的情况下，半小时内就在灾备中心建立了第二办公室，第二天就恢复全部业务，可谓金融灾备的典范。与之相反，纽约银行（Bank of New York）在世贸大厦的数据中心全毁，通讯线路中断后，缺乏灾备系统和有力的应急业务恢复计划，在一个月后不得不关闭一些分支机构，数月后不得不破产清盘。

- ◆ 在云时代，大量的金融、能源等核心行业的核心业务已经完全迁上云端，如果再一次发生类似911的重大事件，损失就不是一个点（企业），而是一个面（企业群）。金融机构聚集的世贸大厦里的大量数据化为乌有，这样的灾难在云计算时代绝对不可以发生

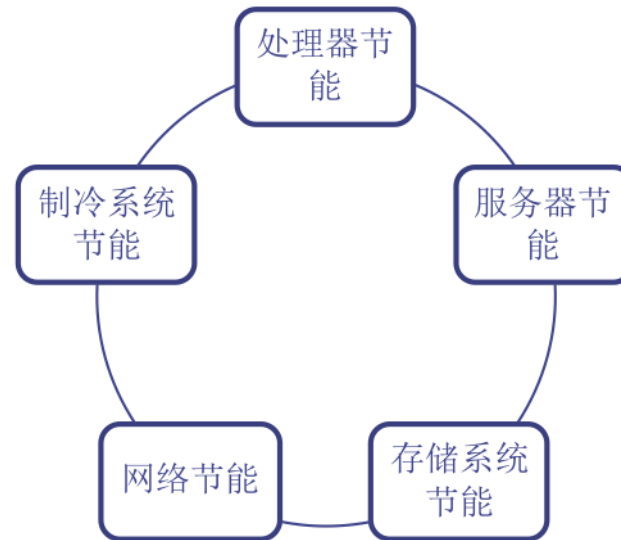
4.3.3 数据中心灾备

	冷备	暖备	热备	双活/多活
RTO	恢复时间长，不可预知	恢复时间较短	恢复时间较短	恢复时间短
硬件成本	几乎可以忽略	一般	一般	一般
软件成本	几乎可以忽略	几乎可以忽略	较低	较高
实现复杂度	简单	简单	较易	复杂
运行稳定性	低	较低	较高	高
自动化	人工	人工	软件自动	软件自动
运维成本	低	低	较高	较高

4.3.4 数据中心绿色节能

- ◆ 一个云数据中心的耗电量是非常惊人的，大型数据中心的用电量几乎与一座中型城市相当，数据中心高耗能会带来诸多方面的问题
 - 高耗能给数据中心周边的供电能力提出了很高的要求
 - 高耗能会极大地增加的运营成本，降低企业的利润率，不利于企业的发展
 - 高耗能意味着大量的二氧化碳排放，将造成生态环境恶化

◆ 常见节能技术



4.3.4 绿色数据中心

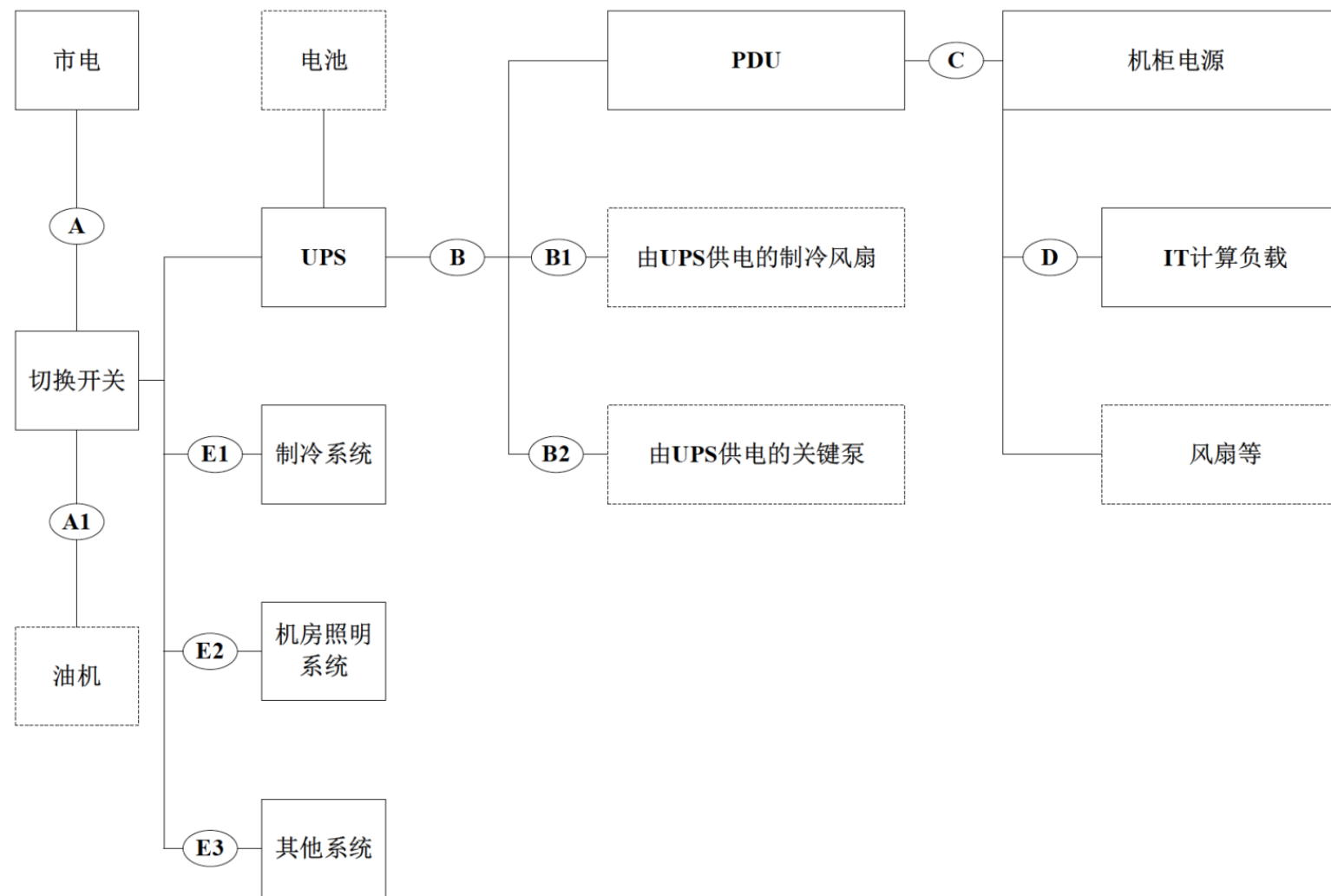
- ◆ PUE（Power Usage Effectiveness）是通行的数据中心电力使用效率的衡量指标
- ◆ **PUE越接近1，表示数据中心的绿色化越高**

$$PUE = \frac{\text{数据中心全部能耗}}{\text{实际负载使用能耗}}$$

- ◆ 国家标准《数据中心资源利用电能能效要求与测量方法》GB/T32910.3-2016给出了更为详尽的计算数据中心机房电能使用效率（EEUE：Data Center Electric Energy Usage Effectiveness）的计算公式：

$$EEUE = \frac{\text{数据中心总电能消耗量}}{\text{信息设备电能消耗量}}$$

4.3.4 绿色数据中心



注：

4.3.4 绿色数据中心

◆ 案例1（谷歌）

- 谷歌在Dallas 市的哥伦比亚河畔的数据中心，通过在河畔建造大型冷却塔为数据中心制冷的方式，节约了大量的能源



4.3.4 绿色数据中心

◆ 案例2（阿里）

- 阿里张北云计算基地计划占地630亩，预计规模为数十万台服务器
- 阿里云选址在张北建设数据中心，原因之一在于张北丰富的风能和太阳能资源，该地区目前风电装机容量达233万千瓦以上、签约光伏开发总规模14万千瓦、年风电光伏发电量达60亿千瓦时，为100%清洁能源
- 该地区常年低温、平均温度2.6摄氏度，预计全年只有两周需要开启传统的压缩机空调制冷，仅制冷能耗就能降低近60%。张北两座数据中心的设计PUE均低于1.25，最低可以达到1.13，达国际领先水平



阿里云北京冬奥云数据中心

4.3.5 海量日志数据管理与分析

◆日志数据的管理分析体系主要分为数据采集、数据计算、数据服务和数据应用四大层次。

1)数据采集。收集云计算系统中从数据中心监测数据,到虚拟化的云设备运行数据,再到业务层数据,并能够及时对收集上来的日志数据做清洗,以日志文件或数据库的方式保存。

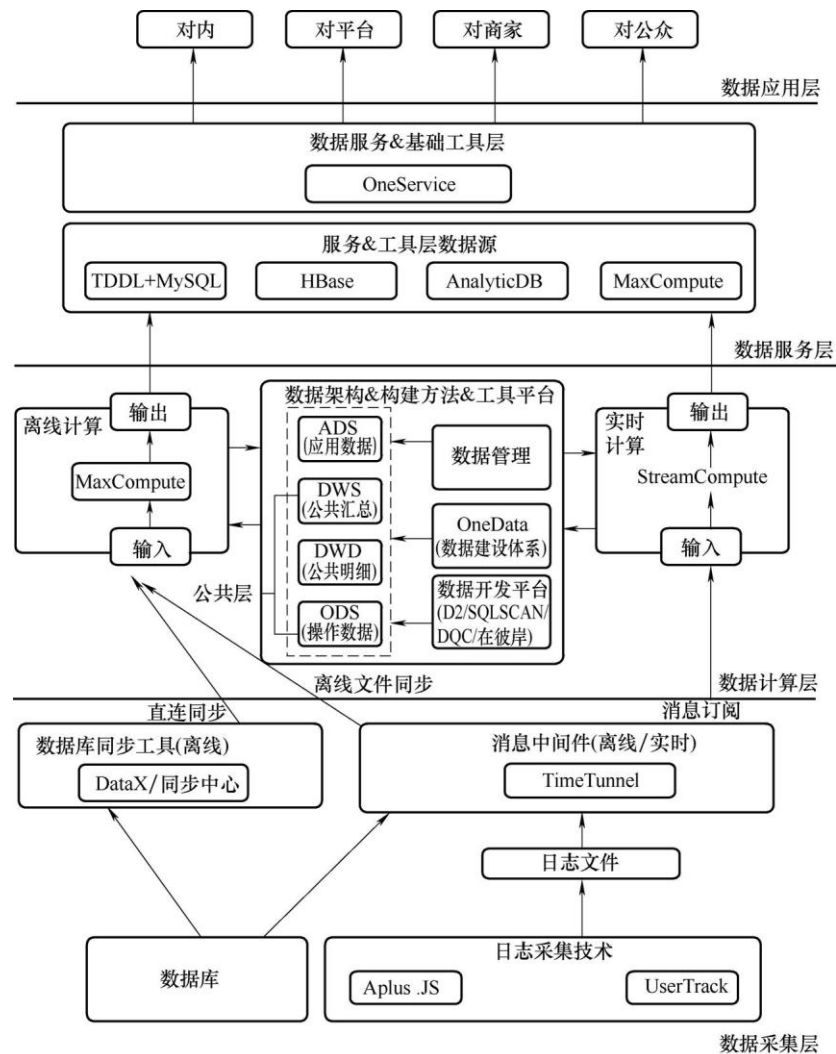
2)数据计算。利用大数据和人工智能分析方法,通过数据建模或者规则过滤等方法将日志数据中有规律、有价值的信息挖掘出来。计算的方式可以细分为离线计算和实时计算,其中离线计算通常适用于对时效性要求不高的复杂计算问题,而实时计算通常适用于对精度要求不高,但是要求立即有可接受的结果的情况

3)数据服务。将以上有价值的信息,以及相应的原始日志数据归集到一个集中的服务系统中,打通各个日志来源之间的天然壁垒,通过全链路全生态的综合数据服务呈现方式,让日志的数据服务产生更大的价值

4)数据应用。将数据服务的结果,映射到实际业务中去。实际的业务需求可以是对云计算系统内部的需求,也可以是对使用云计算系统的外部用户的需求

4.3.5 海量日志数据管理与分析

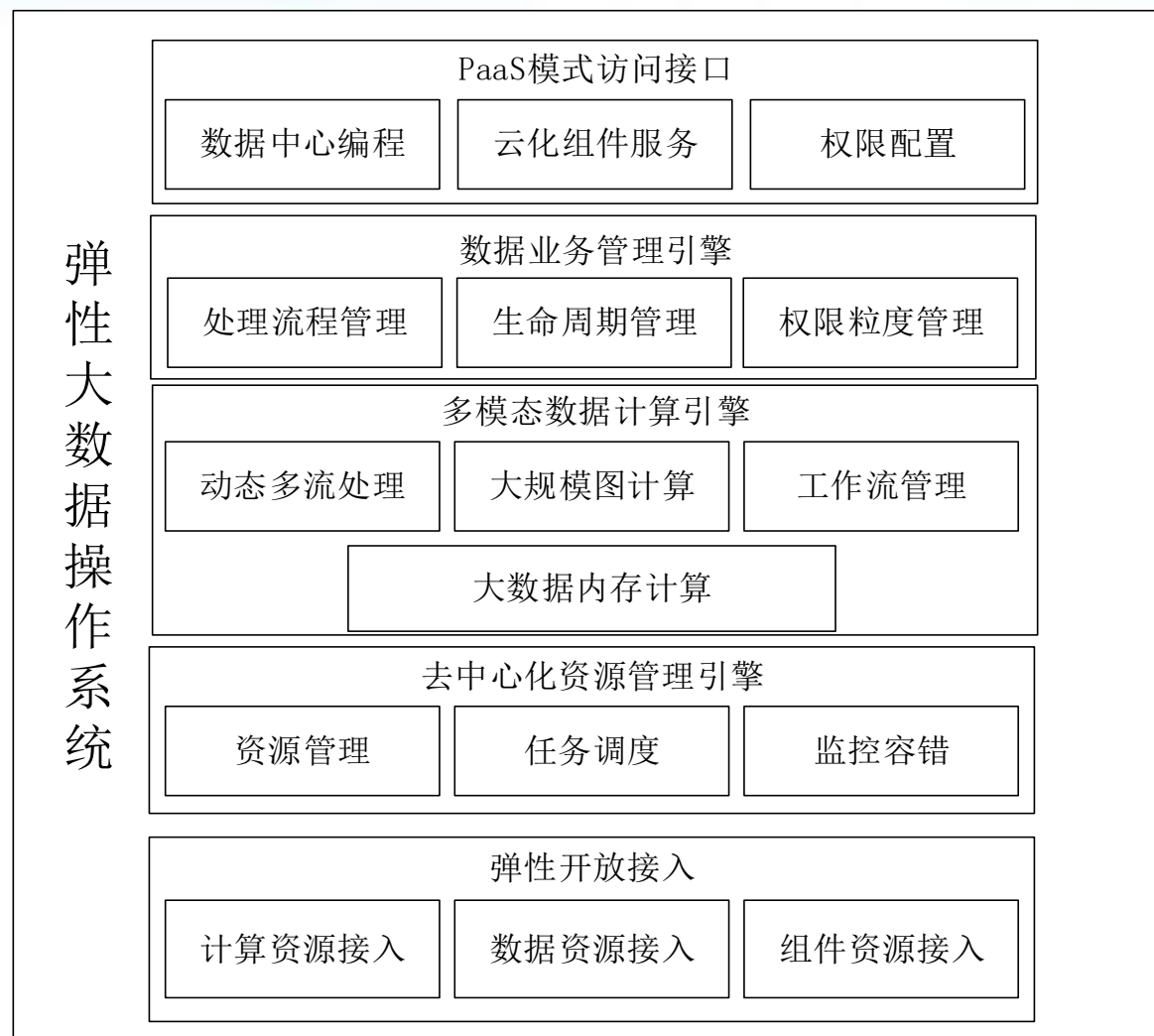
◆案例：阿里云的日志分析系统的架构



4.3.6 云资源弹性调度

◆ 弹性调度

- 指根据不同时刻、不同功能和性能要求，云计算资源的自动化增加和移除的调度方式。资源的弹性调度可以应用在周期性有规律的场景下，也可能应用在临时突发的资源需求场景下。满足这样要求的云计算系统底层软件环境，称之为弹性操作系统。



4.3.6 云资源弹性调度

2017 阿里双十一

Order maximum
325,000/sec

Payment maximum
256,000/sec

Cloud Computing — Infrastructures of the new era



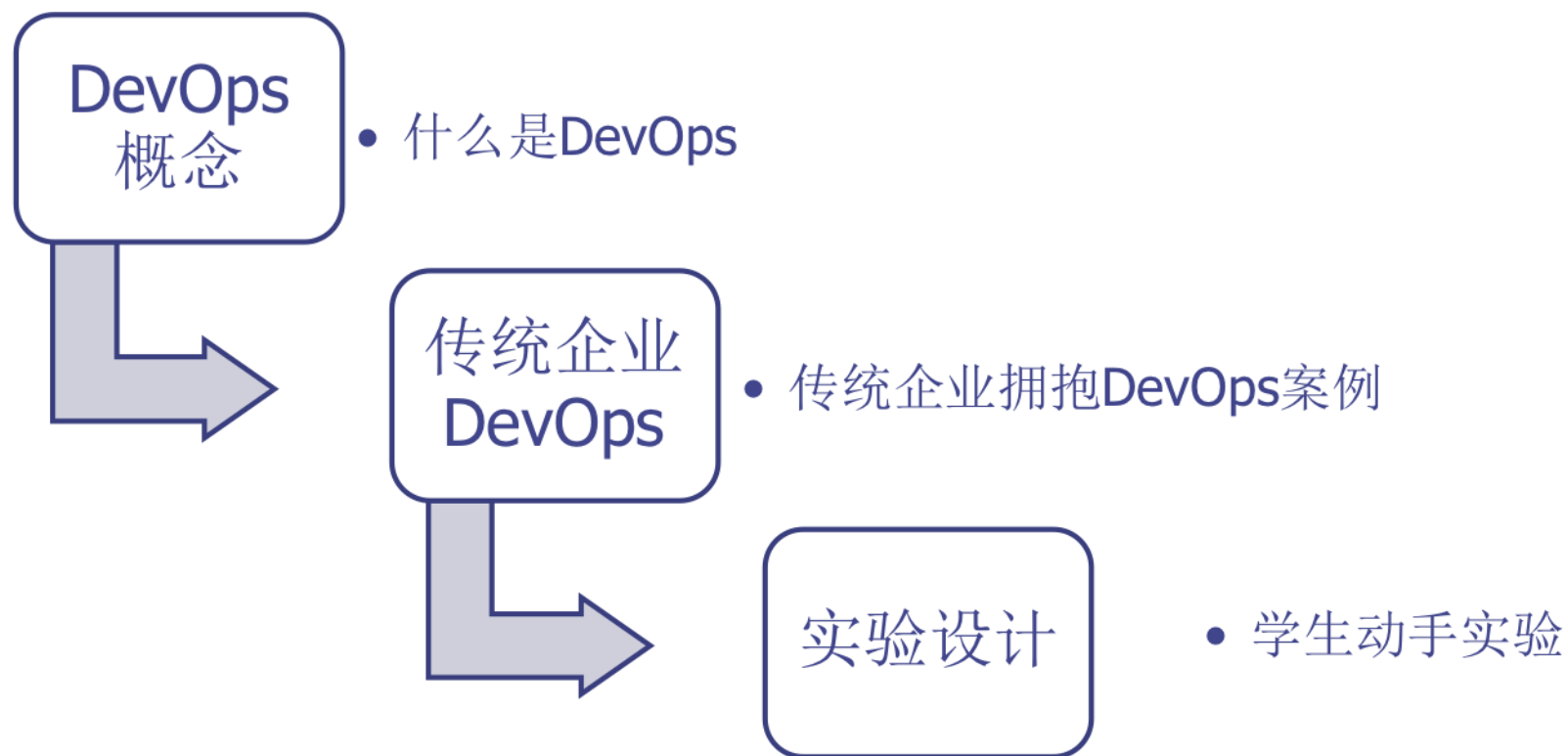
4.4 DevOps及其实践

4.4.1 DevOps概念及其内涵

4.2.2 传统企业实现DevOps上云

4.4.3 实验设计——软件工程开发云

4.4 DevOps及其实践



4.4.1 DevOps概念及其内涵

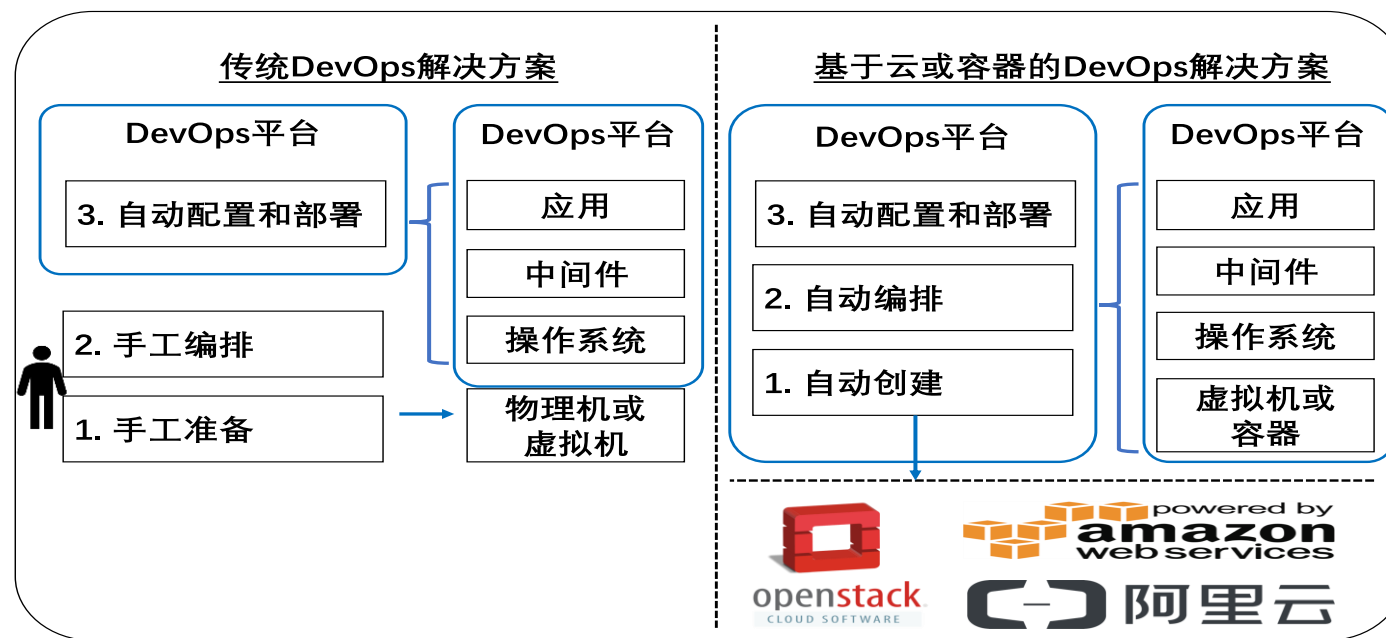
- ◆ 对于计算机软件研发行业，DevOps可以被定义为一种提倡开发环节和运维环节之间高度协同，从而在完成高频率部署的同时，提高生产环境的可靠性、稳定性、弹性和安全性的研发方式





4.4.2 传统企业实现DevOps上云

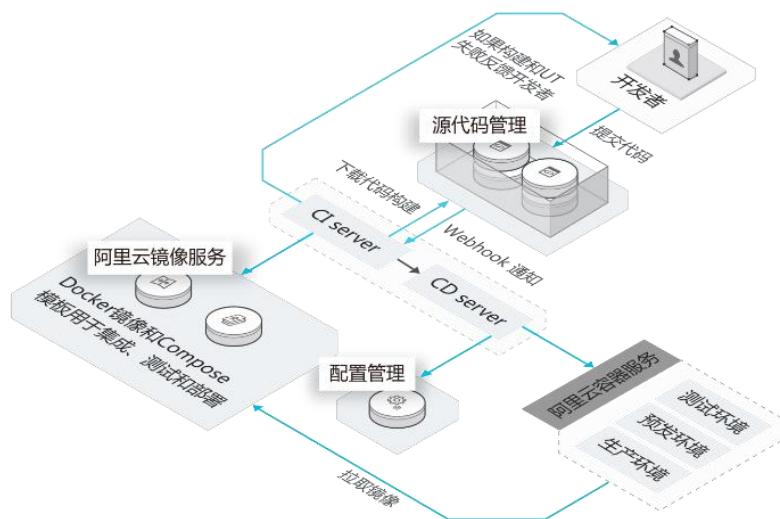
◆ 传统DevOps VS 基于云或容器的DevOps



4.4.2 传统企业实现DevOps上云

◆ 一个案例：客户上云使用了持续集成/持续部署（Continuous Integration/Continuous Deployment, CI/CD）方案

- 这一方式将与集成和部署所有的相关人员、环境、基础设施集成到同一个大的解决方案中（左图）
- 用户在每个步骤阶段都有对应的工具（右图）



4.4.3 实验设计——软件工程开发云

(1) 华为软件开发云介绍

华为软件开发云是华为公司通过云服务的方式面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大的软件开发者提供的一站式云端DevOps平台,能够支持Web开发、移动App开发和云服务开发等。开发团队可以基于云服务的模式按需使用,在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等



4.4.3 实验设计——软件工程开发云

(2) 实验设计

1)团队选题与需求分析

2)项目规划与总体进度安排

3)迭代式软件开发

4)项目发布与总结

DevCloud 首页 工作台 服务 更多

我参与的项目 请输入关键字, 按enter键搜索 项目类型:

类型	项目名称
Scrum	敏捷项目测试
Scrum	华为共享项目
Scrum	简历自动生成网站
Scrum	悬赏信息发布平台
看板	LearnAssistant
Scrum	WHUShare
Scrum	食堂菜品投票
Scrum	软件项目Demo
Scrum	DevcloudProduct
Scrum	敏捷项目管理培训
Scrum	云课堂直播平台
Scrum	daiding

Scrum 简历自动生成网站

仪表盘

工作

项目规划

Epic

Feature

Backlog

迭代

未来迭代

当前迭代

过去迭代

迭代3 2018.06.25 - 2018.07.25

迭代Beta阶段 2018.04.23 - 2018.05.11

迭代Alpha阶段 2018.04.09 - 2018.04.20

迭代Alpha阶段 计划时间: 2018.04.09 - 2018.04.20
描述: 简历自动生成网站Alpha阶段

所有 标签 高级过滤 新版本特性 新建 导入

编号	标题	处理人	优先级	状态
752129	新建简历 逻辑	GuoYuech...	中	已解决
752128	新建简历 页面	GuoYuech...	高	已解决
752127	我的简历 逻辑	GuoYuech...	中	已解决
752126	我的简历 页面	GuoYuech...	高	已解决
752125	首页逻辑	xuruqiao	中	已解决
752124	首页页面	zhangyilong	高	已解决
752114	登录逻辑	hellojingbo	中	已解决
752113	注册逻辑	hellojingbo	中	已解决



感谢倾听